

Solar Designer Lite · Дві площини

Дві площини

OpenPV 0.1.0 · UNKNOWN

DC 70,2 kWp / AC 50 kW · DC/AC 1,404

Tmin -20 °C / Tmax cell 70 °C

Попередній розрахунок. Походження обладнання наведено в каталозі; навчальні поліції та кабелі потребують окремої перевірки. UNKNOWN означає, що даних для висновку недостатньо.

AC розраховується окремо для фідера кожного інвертора. SPD, повна перевірка захисту й нормативне погодження потребують окремої перевірки.

Обладнання

SYNTHETIC / USER INPUT · Навчальний модуль 585 W

SYNTHETIC · Synthetic teaching example, not a manufacturer datasheet · UNKNOWN DATE · UNKNOWN REVISION

SYNTHETIC / USER INPUT · Навчальний інвертор 50 kW

SYNTHETIC · Synthetic teaching example, not a manufacturer datasheet · UNKNOWN DATE · UNKNOWN REVISION

Стрінги та MPPT

ID	Інвертор	MPPT	Площина	Модулі
INV1-MPPT1-S1	1	MPPT1	east	15
INV1-MPPT2-S1	1	MPPT2	east	15
INV1-MPPT3-S1	1	MPPT3	east	15
INV1-MPPT4-S1	1	MPPT4	east	15
INV1-MPPT5-S1	1	MPPT5	west	15
INV1-MPPT6-S1	1	MPPT6	west	15
INV1-MPPT7-S1	1	MPPT7	west	15
INV1-MPPT8-S1	1	MPPT8	west	15

Кабельні лінії

PASS · Кабелі: лише вибрані траси. Пропущено ліній: 0; невизначена DC розкладка: ні. Без запасу.

Лінія	L, m	Джерело	Кабель	Iz × k, A	ΔU, %	Статус
AC · фідер кожного інвертора · INV 1	80	COMMON	AC synthetic Cu 50 mm²	146,16	1,223	WARN

Лінія	L, m	Джерело	Кабель	Iz × k, A	ΔU, %	Статус
INV1-MPPT1-S1	30	COMMON	DC synthetic Cu 6 mm²	45,6	0,833	WARN
INV1-MPPT2-S1	30	COMMON	DC synthetic Cu 6 mm²	45,6	0,833	WARN
INV1-MPPT3-S1	30	COMMON	DC synthetic Cu 6 mm²	45,6	0,833	WARN
INV1-MPPT4-S1	30	COMMON	DC synthetic Cu 6 mm²	45,6	0,833	WARN
INV1-MPPT5-S1	30	COMMON	DC synthetic Cu 6 mm²	45,6	0,833	WARN
INV1-MPPT6-S1	30	COMMON	DC synthetic Cu 6 mm²	45,6	0,833	WARN
INV1-MPPT7-S1	30	COMMON	DC synthetic Cu 6 mm²	45,6	0,833	WARN
INV1-MPPT8-S1	30	COMMON	DC synthetic Cu 6 mm²	45,6	0,833	WARN

ВОМ

Позиція	Кількість	Од.	Basis
Навчальний модуль 585 W	120	pcs	Installed modules
Навчальний інвертор 50 kW	1	pcs	Declared inverter fleet
dc-demo-6	480	m	Known selected feeder routes only; DC two conductors / AC one multicore; partial if routes omitted; no reserve
ac-demo-50	80	m	Known selected feeder routes only; DC two conductors / AC one multicore; partial if routes omitted; no reserve
DC isolator candidate 20 A	8	pcs	Per-string candidate topology; manufacturer utilization category and voltage remain unverified
AC breaker candidate 80 A	1	pcs	Rating candidate; fault and curve checks required

Перевірки

PASS: 134 · WARN: 12 · FAIL: 0 · UNKNOWN: 2 · NOT_APPLICABLE: 8

ID	Статус	Розраховано	Межа	Підстава
ac-demo-50: PROVENANCE (+8)	WARN	—	—	Catalog ampacity is preliminary; verify datasheet and installation method
SPD	UNKNOWN	—	—	SPD topology requires earthing system, LPS separation, routing, impulse current and manufacturer coordination. No automatic T1/T2 verdict. Бракує даних: earthing_system, lps_separation, spd_coordination
PROTECTION_SCOPES	UNKNOWN	—	—	Full protection design remains outside v0.1: I2 ≤ 1.45 Iz, disconnection time, adiabatic withstand, RCD, DC switch utilization category and fault-specific inverter backfeed coordination Бракує даних: device_curves, fault_loop, earthing_system, fault_specific_backfeed_coordination

ID	Статус	Розраховано	Межа	Підстава
SOURCE: synthetic-demo (+1)	WARN	—	—	Synthetic teaching example, not a manufacturer datasheet
SOURCE: teaching-policy	WARN	—	—	Explicit teaching policy; not a UA/CZ normative profile

OpenPV / Solar Designer Lite

Версія 0.1.0

Авторство: Суббота Олександр Володимирович

Джерело коду: https://github.com/subbotacopi03/021_Solar_Designer_Lite